

Plan de tests maître — LocaCar (V1 + V2)

Portée : toutes les fonctionnalités implémentées à ce jour (session au 2026-06-24).

Référence V2 détaillée : voir [docs/06-tests/V2_TEST_PLAN.md](#) pour les tests exhaustifs BR18-BR27.

Convention :

- `[ ]` = à tester / `[x]` = passé / `[!]` = échoué
- Chaque test indique **Précondition** → **Action** → **Résultat attendu**
- Les tests « Persistance » exigent un **rechargement complet (F5)** après l'action
- Environnement : `node serve.js` (port 3000) + `npm run backend:dev` (port 3001) + Supabase connecté

0. Pré-requis & Mise en place

0.1 Démarrage de l'environnement

- ☐ **Backend** : `npm run backend:dev` démarre sans erreur, log `✓ Supabase connected` et `✓ Server running on http://localhost:3001`
- ☐ **Frontend** : `API_URL=http://localhost:3001/api/v1 node serve.js` démarre sur le port 3000
- ☐ **Health check** : `GET http://localhost:3001/api/v1/health` → `{ success: true, database: "connected" }`
- ☐ **Variables d'env** : `.env` contient `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `JWT_SECRET`

0.2 Jeu de données démo

- ☐ **Chargement démo** : se connecter en admin, cliquer "Charger données démo" → succès (aucune erreur 500), les grilles Voitures/Clients/Contrats/Factures affichent des données
- ☐ **Rechargement après démo** : F5 → les données démo sont toujours présentes (persistées en base, pas seulement en mémoire)
- ☐ **Remise à zéro** : après "Charger données démo", les données précédentes sont bien remplacées (pas de doublons)

1. Authentification

UC-AUTH-1 : Connexion standard

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email + mot de passe pour accéder à l'application.

- ☐ **Connexion valide** : saisir email + mot de passe corrects → token JWT stocké dans `localStorage`, dashboard chargé, nom d'utilisateur affiché dans l'en-tête
- ☐ **Email inexistant** : saisir un email inconnu → message d'erreur explicite en français (pas "401" brut), champ mot de passe non vidé
- ☐ **Mot de passe incorrect** : email correct + mauvais mot de passe → message d'erreur explicite, pas de token stocké
- ☐ **Champs vides** : tenter de soumettre sans email ni mot de passe → validation UI bloque avant l'appel API
- ☐ **Persistance session** : se connecter, fermer/rouvrir l'onglet → l'utilisateur est toujours connecté (token valide en `localStorage`), données rechargées automatiquement

UC-AUTH-2 : Déconnexion

- ☐ **Bouton déconnexion** : cliquer sur "Déconnexion" → token supprimé de `localStorage`, écran de login affiché

- ☐ **Accès sans token** : tenter d'appeler `GET /api/v1/cars` sans token → **401 Unauthorized**
- ☐ **Token expiré** : avec un token périmé (attendre ou modifier `exp`) → l'API renvoie **401**, l'UI affiche le formulaire de login (pas un écran blanc)

UC-AUTH-3 : Multi-utilisateur

- ☐ **Deux sessions simultanées** : se connecter avec deux comptes différents dans deux onglets → chaque onglet charge les données de son propre utilisateur, sans interférence
- ☐ **Audit (BR23)** : créer un enregistrement connecté en tant qu'utilisateur A, se reconnecter en tant que B et modifier ce même enregistrement → `created_by = A, updated_by = B`

2. Module Parc Véhicules

UC-CAR-1 : Ajouter un véhicule

En tant que gestionnaire, je veux ajouter un nouveau véhicule au parc.

- ☐ **Formulaire nouveau véhicule** : cliquer "+ Nouveau véhicule" → formulaire apparaît avec champs Immatriculation, Marque, Modèle, Année, Couleur, Statut, Agence, Kilométrage, Carburant
- ☐ **Immatriculation obligatoire** : soumettre sans immatriculation → erreur inline, pas d'appel API
- ☐ **Création réussie** : remplir tous les champs requis → `POST /cars` → voiture apparaît dans la grille, rechargement F5 la confirme en base
- ☐ **Doubleton d'immatriculation** : créer un second véhicule avec la même immatriculation → erreur (contrainte unique en base), message clair

UC-CAR-2 : Modifier un véhicule

- ☐ **Double-clic → éditeur** : double-cliquer sur une ligne de la grille → éditeur générique s'ouvre avec tous les champs
- ☐ **Statut via sélecteur** : le champ "Statut" dans l'éditeur est un `<select>` (dispo/loue/maintenance/hors-service), pas une saisie libre (règle cohérence contrôles)
- ☐ **Modification enregistrée** : changer la couleur, enregistrer → `PUT /cars/:id` → valeur persistée, visible après F5
- ☐ **Annulation** : modifier un champ puis annuler → valeur d'origine restaurée, aucun appel API

UC-CAR-3 : Statuts et disponibilité

- ☐ **Badge statut coloré** : `dispo` → vert, `loue` → rouge/orange, `maintenance` → jaune, cohérent sur toutes les grilles et widgets
- ☐ **Filtre par statut** : filtrer la colonne "Statut" sur "dispo" → seuls les véhicules disponibles apparaissent
- ☐ **Voiture hors-service invisible au planning** : une voiture `hors-service` n'apparaît pas comme disponible dans le sélecteur de véhicule lors d'une nouvelle réservation/contrat

UC-CAR-4 : Liens croisés depuis une voiture

- ☐ **Navigation vers les réservations** : depuis la grille Voitures, cliquer sur la plaque d'un véhicule → navigue vers Réservations filtré sur cette plaque (ou comportement documenté équivalent)
- ☐ **Navigation vers les contrats** : depuis une ligne de contrat, cliquer sur la plaque → navigue vers Voitures, voiture surlignée ou filtrée

3. Module Clients

UC-CUST-1 : Créer un client

En tant qu'agent, je veux enregistrer un nouveau client.

- ☐ **Formulaire client** : Nom (obligatoire), Téléphone, Email, Adresse, Notes
- ☐ **Nom vide → bloqué** : soumettre sans nom → erreur inline
- ☐ **Création et persistance** : créer un client → **POST /customers** → visible dans la grille, persiste après F5
- ☐ **Recherche client** : dans le champ de recherche de la grille, taper une partie du nom → grille filtrée en temps réel

UC-CUST-2 : Modifier / supprimer

- ☐ **Édition via éditeur générique** : double-clic → modifier l'email → enregistrer → persisté
- ☐ **Suppression** : supprimer un client sans réservations/contrats actifs → **DELETE /customers/:id** → disparaît de la grille après F5
- ☐ **Suppression bloquée (FK)** : tenter de supprimer un client qui a des contrats actifs → erreur de contrainte d'intégrité, message explicite, client non supprimé

4. Module Réservations

UC-RSV-1 : Créer une réservation manuelle

En tant qu'agent, je veux créer une réservation pour un client sur un véhicule.

- ☐ **Formulaire réservation** : Véhicule (sélecteur), Client (sélecteur), Date début, Date fin, Heure début/fin, Statut, Notes
- ☐ **Dates obligatoires** : soumettre sans dates → erreur inline
- ☐ **Date fin < date début** : soumettre avec fin antérieure au début → erreur inline
- ☐ **Création et persistance** : **POST /reservations** → réservation visible dans la grille et dans le planning, persistée après F5
- ☐ **Réservation créée → statut confirmée par défaut**

UC-RSV-2 : Contrôle de chevauchement

- ☐ **Conflit → message clair** : créer une réservation pour le véhicule X sur 10-20/06 alors qu'une réservation active existe pour X sur 15-25/06 → message d'erreur rouge inline précisant véhicule/période/conflit, enregistrement bloqué
- ☐ **Périodes adjacentes → aucun conflit** : une réservation finissant le 20/06 et une nouvelle commençant le 21/06 → pas de conflit
- ☐ **Même jour, horaires différents → aucun conflit** : réservation A finissant le 20/06 à 10:00, réservation B commençant le 20/06 à 14:00 → pas de conflit (fix HH:MM:SS : les colonnes PostgreSQL TIME retournent "HH:MM:SS", la fonction **toReservationDateTime** normalise via **.slice(0, 5)** avant comparaison pour éviter les faux conflits)
- ☐ **Voiture maintenance ou hors-service** : tenter de créer une réservation sur un véhicule en maintenance → message d'avertissement (ou blocage selon règle métier)

UC-RSV-3 : Gestion du cycle de vie

- ☐ **Passage à terminée** : modifier le statut d'une réservation passée en **terminée** → persisté, badge mis à jour
- ☐ **Annulation** : passer le statut à **annulée** → la réservation n'apparaît plus dans les contrôles de disponibilité future
- ☐ **Tri par date** : la grille Réservations affiche par défaut les réservations triées par date de début (ou **created_at** décroissant selon config)

UC-RSV-4 : Lien avec lignes de contrat (BR25)

- ☐ **Réservation liée** : une réservation créée automatiquement par BR25 (lors d'ajout d'une ligne de contrat) affiche `contract_line_id` renseigné dans l'éditeur générique
- ☐ **Suppression de ligne de contrat → réservation BR25 supprimée** : supprimer la ligne de contrat qui a créé la réservation → la réservation associée disparaît de la grille
- ☐ **Réservation manuelle préexistante → non supprimée** : si la réservation préexistait avant la ligne de contrat (juste liée), supprimer la ligne → la réservation reste (déliée)

5. Module Contrats

UC-CTR-1 : Créer un contrat (entête)

En tant qu'agent, je veux créer un nouveau contrat de location pour un client.

- ☐ **Formulaire simplifié** : "+ Nouveau contrat" → Client (sélecteur obligatoire), Date du contrat, Type (court/long terme), Mode de paiement, Plan de paiement
- ☐ **Création → modal de détail** : après création, le modal de détail s'ouvre immédiatement pour permettre d'ajouter les lignes
- ☐ **Contrat créé sans lignes** : le contrat existe en base mais la colonne "Lignes" affiche "0 ligne" dans la grille
- ☐ **Persistence** : F5 → le contrat entête est bien présent, avec 0 lignes

UC-CTR-2 : Ajouter des lignes à un contrat

- ☐ **Bouton "+ Ajouter une ligne"** : dans le modal de détail, cliquer → ligne de saisie inline apparaît en bas du tableau
- ☐ **Saisie complète** : Véhicule (sélecteur), Date début, Date fin → durée calculée automatiquement (jours) → saisir Tarif/j → Montant HT calculé automatiquement (jours × tarif)
- ☐ **HT → TTC automatique** : modifier le montant HT → TTC recalculé en temps réel avec TVA (BR18), sans taxe journalière ni timbre
- ☐ **TTC → HT automatique** : modifier le TTC → HT recalculé en sens inverse (BR18)
- ☐ **Enregistrement** : ✓ → `POST /contract-lines` → ligne apparaît dans la grille, totaux entête mis à jour
- ☐ **Persistence** : F5 → la ligne est bien chargée depuis l'API (pas seulement en mémoire)

UC-CTR-3 : Chevauchement véhicule (BR19)

- ☐ **Conflit détecté inline** : créer une ligne pour véhicule X sur une période déjà occupée par une ligne `active` d'un autre contrat → message rouge inline, ligne non créée
- ☐ **Message localisé et exploitable** : le message indique clairement le véhicule, la période en conflit et l'ID du contrat en conflit
- ☐ **Backend 409** : contourner l'UI et appeler `POST /contract-lines` avec chevauchement → réponse `409 vehicle_overlap`
- ☐ **Lignes résiliées exclues** : une période qui chevauche une ligne `resilie` du même véhicule → aucun conflit

UC-CTR-4 : Édition inline d'une ligne

- ☐ **Bouton  (edit)** : sur une ligne `active` dans le modal de détail → champs deviennent éditables inline
- ☐ **Modification** : modifier le tarif → HT/TTC recalculés → cliquer ✓ → `PUT /contract-lines/:id` → ligne mise à jour
- ☐ **409 sur modification** : modifier les dates d'une ligne de façon à créer un chevauchement → message rouge inline, modification annulée

UC-CTR-5 : Résiliation anticipée d'une ligne (BR26)

- ☐ **Bouton  (résilier)** : disponible sur les lignes `active` uniquement → saisie de la date de fin effective

- ☐ **Validation des bornes** : `actual_end_date` doit être entre `period_start` et `period_end` (inclus) → hors bornes → erreur
- ☐ **Résiliation standard** : `actual_end_date` dans le futur → ligne passe à `resilie`, réservation associée raccourcie à `actual_end_date`
- ☐ **Résiliation rétroactive** : `actual_end_date` dans le passé → confirmation explicite demandée → après confirmation, réservation passe à `annulee`
- ☐ **Prorata recalculé** : montant HT/TTC recalculé proportionnellement à la durée réelle
- ☐ **Contrat résilié si dernière ligne active** : pour un contrat avec 1 ligne active résiliée → `contracts.status = resilie`
- ☐ **Contrat reste actif si lignes restantes** : résiliation d'une ligne sur 2 actives → `contracts.status` reste `active`

UC-CTR-6 : Suppression d'une ligne

- ☐ **Bouton  (supprimer)** : confirmation demandée → `DELETE /contract-lines/:id` → ligne disparaît, totaux recalculés
- ☐ **Réservation BR25 supprimée** : la réservation créée automatiquement par BR25 est supprimée avec la ligne

UC-CTR-7 : Navigation et affichage liste

- ☐ **Colonne "Lignes" cliquable** : badge "N ligne(s)" dans la grille Contrats → clic → modal de détail s'ouvre
- ☐ **Double-clic row → détail** : double-cliquer sur un contrat → modal de détail s'ouvre
- ☐ **Totaux corrects** : Total HT et Total TTC dans la grille proviennent des lignes de contrat (pas des factures)
- ☐ **Période affichée** : en mode lecture, le modal entête affiche la "Période" calculée (min date début → max date fin des lignes), pas une date libre
- ☐ **Modifier entête** : bouton " Modifier entête" → champs devenus éditables (client, date signature, type, paiement, statut) → enregistrement → persisté

UC-CTR-8 : Générer l'échéancier de facturation (BR32)

En tant que gestionnaire, je veux planifier la facturation mensuelle d'un contrat long terme sans créer de factures immédiatement.

- ☐ **Section visible uniquement pour contrats long terme** : ouvrir le modal de détail d'un contrat `type=long` → section "Échéancier de facturation" apparaît en bas ; absent pour `type=court`
- ☐ **Générer l'échéancier** : cliquer "Générer l'échéancier" sur un contrat de 12 mois → 12 entrées créées (`status=planifie`), une par mois, avec libellé "Loyer [Mois Année] — [plaques]"
- ☐ **Blocage sans lignes actives** : contrat long terme sans aucune ligne active → message d'erreur "Ce contrat n'a aucune ligne active", aucune entrée créée
- ☐ **Montants corrects** : les montants HT des entrées correspondent à la somme des tarifs des lignes actives du contrat
- ☐ **Cohérence des dates** : les périodes des entrées couvrent exactement la plage start/end du contrat, sans trous ni chevauchements
- ☐ **Régénérer** : après modification du contrat (tarif, dates), cliquer "🔄 Régénérer" → confirmation demandée → entrées `planifie` supprimées et recrées ; entrées `brouillon/confirme` non touchées
- ☐ **Persistence** : F5 → les entrées d'échéancier sont toujours présentes

UC-CTR-9 : Générer une facture depuis l'échéancier (BR32)

En tant que gestionnaire, je veux transformer une entrée planifiée en facture brouillon au moment de la facturation.

- ☐ **Bouton "Générer facture"** : visible uniquement sur les entrées `planifie` → clic → facture brouillon créée, modal facture s'ouvre
- ☐ **Statut mis à jour** : l'entrée d'échéancier passe de `planifie` à `brouillon`, le bouton "Générer facture" est remplacé par "Voir brouillon" →

- ☐ **Facture sans numéro** : la facture créée s'affiche **FAC-XXXXX (brouillon)** — pas encore de numéro séquentiel
- ☐ **Lignes générées** : la facture brouillon contient les lignes issues des **contract_lines** actives (une par véhicule)
- ☐ **Entrée déjà générée** : tenter de régénérer une entrée **brouillon** → message d'erreur "Cette entrée est au statut brouillon, pas planifiée"
- ☐ **Persistence** : F5 → facture brouillon toujours présente, entrée d'échéancier en statut **brouillon**

6. Module Devis (BR27)

UC-QUO-1 : Créer un devis

En tant qu'agent commercial, je veux préparer un devis pour un client avant de créer le contrat.

- ☐ **Champ Type** : sélecteur "Court terme / Long terme / Autre" présent dans le formulaire de création ; valeur par défaut "Court terme" ; persisté en base dans **quotes.type**
- ☐ **Onglet "Devis"** : accessible depuis la barre de navigation
- ☐ **Formulaire nouveau devis** : Client (sélecteur), Date du devis (aujourd'hui par défaut), Date de validité (aujourd'hui + 30j par défaut), Notes
- ☐ **Validité obligatoire** : vider le champ "Date de validité" et tenter de créer → erreur inline
- ☐ **Création → modal de détail** : devis créé au statut **brouillon**, modal de détail s'ouvre immédiatement
- ☐ **Persistence** : F5 → devis visible dans la grille

UC-QUO-2 : Ajouter des lignes à un devis

- ☐ **Ajout inline** : "+ Ajouter une ligne" → sélecteur véhicule + dates + tarif → HT/TTC synchronisés (BR18)
- ☐ **Aucun contrôle de chevauchement** : ajouter une ligne sur un véhicule/période déjà engagé par un contrat actif → **aucun blocage** (un devis ne réserve pas)
- ☐ **Aucune réservation créée** : après ajout de la ligne, aucune **reservations** n'apparaît en base pour cette ligne
- ☐ **Totaux mis à jour** : Total HT et TTC dans l'entête recalculés après chaque ajout/suppression de ligne

UC-QUO-3 : Cycle de vie du devis

- ☐ **Envoi** : bouton "  Marquer envoyé" → **quotes.status = envoye** → badge mis à jour dans la liste
- ☐ **Refus** : bouton "X Refuser" (confirmation) → **quotes.status = refuse** → bouton "Valider" disparaît
- ☐ **Expiration affichée** : devis **envoye** avec **validity_date** dans le passé → badge "expiré" affiché dans la liste (calculé à l'affichage), statut en base reste **envoye**
- ☐ **Devis refusé/expiré → non validable** : le bouton "Valider → Contrat" est absent ou désactivé

UC-QUO-4 : Générer le PDF du devis

- ☐ **Bouton "  PDF"** : génère un document imprimable
- ☐ **Contenu PDF** : en-tête agence (nom, adresse, RIB), informations client, tableau des lignes (véhicule/immatriculation/période/jours/HT/TVA/TTC), totaux, **date de validité mise en évidence**
- ☐ **PDF d'un devis avec 0 ligne** : comportement documenté (PDF vide propre ou message d'erreur, pas de crash)

UC-QUO-5 : Valider un devis → Contrat

- ☐ **Confirmation explicite** : cliquer "✓ Valider → Contrat" → boîte de confirmation "opération irréversible"
- ☐ **Annulation** : annuler la confirmation → aucune modification
- ☐ **Validation réussie** : confirmer → **POST /quotes/:id/validate** → nouveau contrat créé avec mêmes client/lignes/montants → devis passe à **valide**, **converted_contract_id** renseigné
- ☐ **Propagation du type** : devis **type = court** → contrat **type = court**, **payment_plan = 'paiement client debut'** ; devis **type = long** → contrat **type = long**, **payment_plan = 'mensualite'**

- ☐ **Réservations créées (BR25)** : pour chaque ligne de contrat créée, une réservation est automatiquement créée/liée
- ☐ **Navigation post-validation** : lien "Voir le contrat {id}" dans l'entête du devis → clic ouvre le détail du contrat créé
- ☐ **Devis validé → lecture seule** : aucun bouton d'édition de lignes ni d'entête
- ☐ **Validation avec conflit BR19** : valider un devis dont une ligne chevauche désormais un contrat actif → erreur rouge inline, rollback complet (aucun contrat créé en base), devis reste **envoyé/brouillon**

UC-QUO-6 : Devis long terme → proposition d'échéancier (BR27+BR32)

En tant qu'agent commercial, je veux que la validation d'un devis long terme propose directement la génération de l'échéancier.

- ☐ **Déclenchement automatique** : valider un devis **type = long** → modal contrat s'ouvre → une boîte de confirmation "Générer l'échéancier de facturation maintenant ?" apparaît (~300ms après ouverture)
- ☐ **Accepter** : cliquer "OK" → **POST /contracts/:id/generate-schedule** → entrées échéancier créées → section "Échéancier" du modal contrat affiche les lignes générées
- ☐ **Refuser** : cliquer "Annuler" → aucun échéancier créé, section "Échéancier" reste vide (bouton "Générer l'échéancier" disponible manuellement)
- ☐ **Devis court terme** : pas de boîte de confirmation après validation
- ☐ **Persistence** : F5 → échéancier toujours présent dans le détail contrat

7. Module Factures

UC-INV-1 : Créer une facture manuelle

En tant que comptable, je veux créer une facture pour un client.

- ☐ **Formulaire facture** : Client, Contrat (optionnel), Libellé, Devise, Date d'échéance
- ☐ **Lignes de facturation** : bouton "+ Ajouter une ligne" → ligne avec Véhicule, Période début/fin, Jours, Montant HT
- ☐ **Calcul automatique (BR15bis)** : HT → TVA calculée + taxe journalière (par ligne) + timbre (une fois pour la facture)
- ☐ **Facture sans ligne → bloquée** : tenter d'enregistrer sans aucune ligne → message "Une facture doit contenir au moins une ligne"

UC-INV-2 : Créer une facture avec lignes relationnelles (BR21)

En tant que comptable, je veux que les lignes d'une facture soient stockées en base de façon fiable.

- ☐ **Création avec lignes** : créer une facture avec 2 lignes → **POST /invoices** retourne 201, les lignes sont bien dans la table **invoice_lines** (vérifiable via **GET /invoice-lines?invoice_id=xxx**), plus dans le JSONB
- ☐ **Blocage sans ligne (UI)** : tenter d'enregistrer le formulaire sans aucune ligne → le bouton est bloqué ou un message rouge "Une facture doit contenir au moins une ligne" s'affiche, aucun appel API émis
- ☐ **Blocage sans ligne (backend)** : appel direct **POST /invoices** avec **lines: []** → réponse **400 { success: false, message: "Une facture doit contenir au moins une ligne." }**
- ☐ **Persistence** : F5 → la facture et ses lignes sont toujours présentes, les totaux (HT/TVA/TTC) sont corrects

UC-INV-3 : Édition des lignes dans le modal (BR21)

En tant que comptable, je veux modifier, ajouter ou supprimer des lignes d'une facture existante.

- ☐ **Ouvrir le modal** : double-clic sur une facture → modal "Facture XXX" s'ouvre, lignes affichées avec colonnes Libellé/Contrat, Début période, Jours, HT, TVA, Taxe+Timbre, TTC, Actions (⌵ X)

- ☐ **Ajouter une ligne** : cliquer "+ Ajouter une ligne" → ligne inline bleue apparaît ; saisir Contrat + Jours + HT → TVA/Taxe/TTC calculés en temps réel → ✓ → ligne sauvegardée via `POST /invoice-lines`, totaux de la facture recalculés, ligne apparaît dans la grille
- ☐ **Modifier une ligne** : cliquer  sur une ligne → ligne passe en mode édition (fond ambré) avec tous les champs éditables ; modifier le montant HT → TTC recalculé ; ✓ → `PUT /invoice-lines/:id`, totaux mis à jour, grille rafraîchie
- ☐ **Supprimer une ligne (non dernière)** : cliquer X sur une ligne quand la facture en a 2+ → confirmation → `DELETE /invoice-lines/:id` → ligne retirée, totaux recalculés
- ☐ **Supprimer la dernière ligne** : cliquer X sur la seule ligne d'une facture → message d'erreur "Une facture doit avoir au moins une ligne.", ligne conservée
- ☐ **Persistance** : fermer le modal, rouvrir → les modifications sont toujours présentes (rechargement API au close du modal)

UC-INV-4 : Migration automatique des factures existantes (BR21)

En tant que système, les anciennes factures (lignes en JSONB) doivent être transparentes pour l'utilisateur.

- ☐ **Facture ancienne lisible** : ouvrir une facture créée avant BR21 (lignes en JSONB, pas encore dans `invoice_lines`) → le modal affiche ses lignes correctement (repli JSONB)
- ☐ **Migration lazy au premier open** : ouvrir une facture ancienne → les lignes sont automatiquement migrées dans `invoice_lines` ; fermer et rouvrir → les lignes s'affichent depuis la table relationnelle (boutons /X actifs)
- ☐ **Intégrité après migration** : les montants/périodes après migration sont identiques aux données JSONB d'origine
- ☐ **PDF inchangé** : générer le PDF d'une facture migrée → contenu identique à avant la migration

UC-INV-5 : Sélection du RIB (BR22)

- ☐ **RIB n°2 configuré** : si 2 RIB sont configurés en Paramètres, le sélecteur "RIB" apparaît dans le formulaire
- ☐ **RIB figé sur la facture** : créer une facture avec RIB n°2, puis modifier les paramètres RIB → régénérer le PDF → le PDF affiche toujours le RIB n°2 initial (non le nouveau RIB)
- ☐ **PDF sans RIB n°2** : avec seulement RIB n°1 configuré → pas de sélecteur, RIB n°1 utilisé implicitement dans le PDF

UC-INV-6 : Auto-remplissage depuis un contrat (BR21)

En tant que comptable, je veux que la sélection d'un contrat pré-remplisse les lignes de facture.

- ☐ **Sélection d'un contrat** : dans le formulaire facture, sélectionner un contrat ayant 2 lignes actives → 2 lignes générées automatiquement (véhicule, période, montant HT repris de chaque `contract_line`)
- ☐ **Lignes modifiables avant enregistrement** : modifier le montant HT d'une ligne générée → calcul TVA/taxe mis à jour
- ☐ **Ligne résiliée au prorata (BR26)** : sélectionner un contrat dont une ligne a été résiliée → la ligne de facture reprend le montant HT **ajusté** (prorata), pas l'original
- ☐ **Changement de contrat** : changer le contrat sélectionné → lignes du premier contrat remplacées par celles du second

UC-INV-7 : Générer le PDF de la facture

En tant que comptable, je veux générer un PDF conforme depuis les lignes relationnelles (BR21).

- ☐ **PDF correct** : toutes les lignes visibles (lues depuis `invoice_lines`, fallback JSONB si ancienne facture), totaux HT/TVA/taxe/timbre/TTC cohérents
- ☐ **Timbre fiscal une seule fois** : pour une facture multi-lignes, le timbre n'apparaît qu'une fois dans les totaux
- ☐ **RIB affiché** : le PDF contient les coordonnées bancaires (RIB figé à la création — UC-INV-5)

UC-INV-8 : Statuts de facture et recouvrement

- ☐ **Statuts** : **brouillon** → **en_attente** → **partiellement_payee** → **payee** (progression)
- ☐ **Grille Recouvrement** : affiche les factures avec montant dû / payé / restant (les brouillons n'y apparaissent pas)
- ☐ **Navigation dashboard** → **factures** : KPI factures impayées du dashboard → navigue vers **#invoices** filtré sur statut impayé

UC-INV-9 : Confirmer une facture brouillon — numérotation séquentielle (BR27)

En tant que comptable, je veux confirmer un brouillon pour lui attribuer un numéro officiel chronologique.

- ☐ **Bouton "✓ Confirmer la facture"** : visible dans le modal uniquement pour les factures **brouillon**
- ☐ **Numéro attribué à la confirmation** : après confirmation → statut passe à **en_attente**, numéro **AAAA-NNNN** attribué (ex. **2026-0001**), affiché à la place de l'ID dans la liste et dans le modal
- ☐ **Séquentialité** : confirmer 3 brouillons en janvier → numéros **2026-0001**, **2026-0002**, **2026-0003** dans l'ordre de confirmation, pas dans l'ordre de création
- ☐ **Chronologie respectée** : un brouillon créé en décembre mais confirmé en janvier → numéro de janvier (pas de décembre)
- ☐ **Suppression impossible après confirmation** : tenter **DELETE /invoices/:id** sur une facture **en_attente** → **422 "Seules les factures en brouillon peuvent être supprimées"**
- ☐ **Suppression possible avant confirmation** : **DELETE /invoices/:id** sur un brouillon → succès, entrée d'échéancier repasse à **planifie**
- ☐ **Échéancier mis à jour** : après confirmation, l'entrée d'échéancier correspondante passe à **confirme**, le lien "Voir brouillon →" devient le numéro de facture cliquable
- ☐ **Persistence** : F5 → numéro toujours présent, statut **en_attente**

8. Module Paiements

UC-PAY-1 : Enregistrer un paiement

En tant que comptable, je veux enregistrer un paiement reçu sur une facture.

- ☐ **Formulaire paiement** : Facture (sélecteur), Montant, Devise, Date, Mode de paiement (espèces/virement/chèque)
- ☐ **Montant 0** → **bloqué** : montant nul ou négatif → erreur inline
- ☐ **Création** : **POST /payments** → le montant dû de la facture est réduit, statut facture mis à jour
- ☐ **Persistence** : F5 → paiement visible, statut facture correct
- ☐ **Sur-paiement** : payer plus que le montant dû → comportement documenté (accepté avec avertissement, ou bloqué)

UC-PAY-2 : Grille paiements

- ☐ **Tri par date** : paiements triés par date décroissante par défaut
- ☐ **Filtre par mode** : filtrer "virement" → seuls les virements affichés
- ☐ **Suppression** : supprimer un paiement → montant dû de la facture recalculé, statut facture recalculé

9. Module Maintenance

UC-MAINT-1 : Enregistrer un coût de maintenance

En tant que responsable parc, je veux enregistrer une dépense de maintenance sur un véhicule.

- ☐ **Formulaire** : Véhicule (sélecteur), Type (vidange/pneumatiques/réparation/contrôle technique/autre), Date, Montant, Devise, Statut (payé/en attente), Notes
- ☐ **Création** : **POST /maintenance** → visible dans la grille
- ☐ **Devise étrangère** : saisir un montant en EUR → montant TND converti automatiquement au taux de change configuré
- ☐ **Navigation depuis Rentabilité** : cliquer sur "Dépenses" d'une voiture dans l'onglet Rentabilité → navigue vers Maintenance filtré sur cette voiture

UC-MAINT-2 : Alertes maintenance

- ☐ **Alerte kilométrage** : si **alertKmLimit** est configuré et **km** > seuil → alerte visible dans l'onglet Alertes
- ☐ **Alerte contrôle technique** : si la date de prochain CT est dans moins de 30 jours → alerte visible

10. Module Assurances

UC-INS-1 : Gérer une police d'assurance

- ☐ **Création** : Véhicule, Compagnie, N° police, Date début/fin, Montant mensuel, Devise → **POST /insurances**
- ☐ **Échéancier automatique** : après création, les **insurance_installments** (mensualités) sont générés automatiquement jusqu'à la date de fin
- ☐ **Persistence** : F5 → police et mensualités présentes

UC-INS-2 : Alerte expiration assurance

- ☐ **Alerte** : une police dont **end_date** est dans moins de 30 jours apparaît dans l'onglet Alertes avec badge d'urgence

11. Module Leasing

UC-LEAS-1 : Contrat de leasing

- ☐ **Création** : Véhicule, Bailleur, N° contrat, Dates, Mensualité, Devise → **POST /leasing**
- ☐ **Mensualités générées** : **leasing_installments** créés automatiquement
- ☐ **Alerte** : mensualité en attente impayée → apparaît dans les alertes

12. Module Vignettes

UC-VIG-1 : Vignette annuelle

- ☐ **Création** : Véhicule, Année fiscale, Montant, Date d'échéance, Statut (à_payer/payé)
- ☐ **Alerte vignette à payer** : **status = a_payer** et date d'échéance passée/proche → alerte dans l'onglet Alertes
- ☐ **Marquer comme payé** : modifier le statut → alerte disparaît

13. Module GPS

UC-GPS-1 : Carte de localisation

- ☐ **Onglet GPS** : affiche une carte avec les véhicules géolocalisés (si trackers configurés)
- ☐ **Grille GPS** : tableau avec immatriculation, dernière position, dernière mise à jour, vitesse
- ☐ **Lien vers voiture** : cliquer sur une plaque dans la grille GPS → navigue vers l'onglet Voitures filtré sur cette plaque

14. Module États des lieux (Inspections)

UC-INSP-1 : Créer un état des lieux

- ☐ **Formulaire** : Véhicule, Date, Type (départ/retour), Kilométrage, Photos, Notes, Dommages
 - ☐ **Création** : **POST** /inspections → visible dans la grille Inspections
 - ☐ **Détail inspection** : ouvrir le détail → liste des dommages, photos associées
-

15. Module Rentabilité

UC-RENT-1 : Tableau de rentabilité par véhicule

En tant que directeur, je veux voir la rentabilité de chaque véhicule (CA généré vs. dépenses).

- ☐ **Onglet Rentabilité** : tableau Immatriculation / Modèle / CA généré / Dépenses / Solde
 - ☐ **Calcul CA** : CA = somme des paiements reçus sur les contrats liés au véhicule (ou factures liées)
 - ☐ **Calcul Dépenses** : somme maintenance + leasing + assurances + vignettes pour ce véhicule
 - ☐ **Solde** : CA - Dépenses (positif = rentable, négatif = déficitaire)
 - ☐ **Bouton "Détails"** : ouvre le modal bilan financier avec graphique mensuel CA/Dépenses/Solde + tableau mensuel détaillé
 - ☐ **Sélecteur d'année** : dans le modal, changer l'année → graphique et tableau se mettent à jour
 - ☐ **Navigation cliquable** : cliquer sur la ligne d'un véhicule ou le bouton "Détails" → modal s'ouvre correctement
-

16. Dashboard & KPIs

UC-DASH-1 : Indicateurs clés

En tant que directeur, je veux voir les métriques essentielles en un coup d'œil.

- ☐ **KPI Véhicules** : "Véhicules dispo", "En location", "En maintenance" — chiffres corrects (somme par statut)
- ☐ **KPI Financier** : "CA du mois", "Factures impayées", "Trésorerie prévisionnelle"
- ☐ **KPI Contrats** : "Contrats actifs", "Réservations à venir"
- ☐ **Cohérence** : les KPIs correspondent aux données réelles (vérifier manuellement sur un jeu de données connu)

UC-DASH-2 : Navigation depuis les KPIs (widgets cliquables)

- ☐ **KPI "Véhicules dispo"** → navigue vers #cars filtré status=dispo
- ☐ **KPI "En location"** → navigue vers #cars filtré status=loue
- ☐ **KPI "Contrats actifs"** → navigue vers #contracts filtré status=active
- ☐ **KPI "Factures impayées"** → navigue vers #invoices filtré sur statut impayé
- ☐ **Filtre visible** : après navigation depuis un KPI, le filtre pré-rempli est visible dans la ligne de filtres de la grille cible

UC-DASH-3 : Graphiques interactifs

- ☐ **Graphique CA mensuel** : affiche les 12 derniers mois, barres ou lignes correctes
- ☐ **Graphique répartition véhicules** : pie chart ou barres des statuts
- ☐ **Clic sur barre graphique** : cliquer sur un mois du graphique → navigue vers les données détaillées de ce mois avec filtre appliqué
- ☐ **Prévision de trésorerie** : tableau des 365 prochains jours avec revenus/dépenses prévisionnels

UC-DASH-4 : Taux d'occupation flotte — vue macro (\$9.14)

En tant que directeur, je veux voir en un coup d'œil si la flotte est bien utilisée sur les 6 prochains mois.

- ☐ **Scénario nominal** : le graphique affiche 6 barres mensuelles avec un taux d'occupation (%) calculé à partir des réservations et lignes de contrat actives ; les barres sont colorées (vert / orange / rouge) selon les seuils 50 % / 80 %
- ☐ **KPI mois courant** : le span `#homeOccupancyKpi` affiche **X% ce mois (N/M véhicules)** avec la couleur correspondante
- ☐ **Tooltip** : survoler une barre → tooltip **N / M véhicules (X%)** affiché par Chart.js
- ☐ **Navigation** : cliquer sur une barre → onglet Réservations affiché (règle widgets cliquables)
- ☐ **Flotte vide** : aucun véhicule → graphique masqué / pas d'erreur JS
- ☐ **Véhicules indisponibles exclus** : `status='indisponible'` non comptabilisés dans le total
- ☐ **Persistence** : F5 → recalcul depuis API (pas de données figées)

UC-DASH-5 : Dashboard personnalisable — déplacement, redimensionnement, masquage (§9.15)

En tant qu'utilisateur, je veux déplacer, redimensionner et masquer les cartes du dashboard, et retrouver ma configuration à chaque connexion.

Déplacement

- ☐ **Glisser une carte** : cliquer-glisser sur  → relâcher à une nouvelle position → toutes les cartes se réorganisent (KPIs et graphiques dans la même grille unifiée)
- ☐ **Déplacer un KPI sous les graphiques** : KPI déposé après les graphiques → affiché en bas de la grille
- ☐ **Persistence ordre** : F5 / déconnexion-reconnexion → même ordre restauré

Redimensionnement

- ☐ **Élargir** ▶ : cliquer ▶ sur une carte span-1 → passe à span-2 (2/3 de largeur) → cliquer à nouveau → span-3 (pleine largeur)
- ☐ **Rétrécir** ◀ : cliquer ◀ sur une carte span-3 → passe à span-2 puis span-1 ; ne peut pas descendre en dessous de span-1
- ☐ **Chart.js recalibré** : après redimensionnement, le graphique occupe tout l'espace de la carte (pas de débordement ni de canvas trop étroit)
- ☐ **Persistence taille** : F5 → taille de chaque carte restaurée

Masquage / restauration

- ☐ **Masquer** ✕ : cliquer ✕ → carte disparaît de la grille ; une barre jaune **Masqués** : apparaît au-dessus de la grille avec un chip  **Nom de la carte**
- ☐ **Restaurer** : cliquer le chip dans la barre jaune → carte réapparaît dans sa dernière position connue ; barre disparaît si plus aucune carte masquée
- ☐ **Persistence masquage** : F5 → carte toujours masquée / barre jaune toujours visible

Isolation et cas limites

- ☐ **Multi-device** : réorganiser sur le navigateur A → même layout sur le navigateur B
- ☐ **Isolation utilisateurs** : layout utilisateur A sans effet sur utilisateur B
- ☐ **Premier accès** : table `user_preferences` vide → ordre/taille/masquage par défaut, aucune erreur JS
- ☐ **Graphiques intacts** : déplacer une carte Chart.js → graphique toujours rendu (canvas préservé dans le DOM)

UC-DASH-6 : Réinitialisation du layout dashboard (§9.15)

En tant qu'utilisateur, je veux remettre le dashboard dans sa disposition d'origine en un clic.

- ☐ **Scénario nominal** : après avoir déplacé, redimensionné ou masqué des cartes → cliquer "🔄 Réinitialiser" → confirmation → toutes les cartes reviennent à l'ordre et aux spans par défaut, aucune carte masquée, barre jaune

disparaît

- ☐ **Persistence** : F5 après réinitialisation → layout par défaut toujours appliqué (POST /preferences/dashboard-layout mis à jour)
- ☐ **Sans personnalisation** : cliquer "🔄 Réinitialiser" sans avoir modifié le layout → aucune erreur, layout inchangé
- ☐ **Annulation** : cliquer "🔄 Réinitialiser" puis annuler la confirmation → layout non modifié

UC-CTR-8 : PDF du contrat (§9.16)

En tant qu'agent, je veux générer un PDF imprimable du contrat à remettre au client.

- ☐ **Scénario nominal** : ouvrir le modal de détail d'un contrat avec au moins une ligne → cliquer "📄 PDF" → une fenêtre d'impression s'ouvre avec le contrat formaté (en-tête agence, infos client, tableau des lignes, totaux, blocs de signatures)
- ☐ **Contenu complet** : le PDF affiche l'ID contrat, le type, la date, le nom client, les lignes (immatriculation, modèle, période, jours, tarif, montant HT, TVA, TTC), les totaux HT/TVA/TTC, le montant en lettres, les blocs de signature
- ☐ **Contrat sans lignes** : ouvrir un contrat à 0 lignes → PDF s'ouvre avec message "Aucune ligne" dans le tableau
- ☐ **Popup bloquée** : si le navigateur bloque la popup → message d'avertissement affiché à l'utilisateur

UC-CTR-9 : Créer une facture depuis un contrat (§9.16)

En tant qu'agent, je veux créer rapidement une facture liée à un contrat sans naviguer manuellement.

- ☐ **Scénario nominal** : ouvrir le modal de détail d'un contrat → cliquer "📄 Créer une facture" → facture créée automatiquement avec les lignes du contrat → modal facture ouvert directement
- ☐ **Contrat verrouillé après facturation** : fermer le modal facture → rouvrir le modal contrat → bouton "📄 Créer une facture" n'est plus visible → bouton "🔒 Modifier entête" affiche "🔒 Contrat verrouillé" (désactivé) → aucun bouton d'édition/suppression sur les lignes
- ☐ **Lien vers la facture** : l'entête du contrat verrouillé affiche "Facture : FAC-XXXXX" cliquable → ouvre le modal de la facture liée
- ☐ **Annulation** : si aucune facture n'est créée, le contrat reste modifiable

UC-CTR-10 : Verrouillage après facturation

En tant que système, un contrat facturé ne doit plus être modifiable.

- ☐ **Entête** : bouton "🔒 Modifier entête" devient "🔒 Contrat verrouillé" et est désactivé
- ☐ **Lignes** : pas de bouton Modifier, Résilier ou Supprimer sur les lignes
- ☐ **Ajout de ligne** : bouton "+ Ajouter une ligne" masqué
- ☐ **Persistence** : F5 → état verrouillé conservé (basé sur l'existence de la facture en DB)

UC-QUO-7 : Verrouillage après transformation en contrat

En tant que système, un devis transformé en contrat ne doit plus être modifiable.

- ☐ **Entête** : bouton "🔒 Modifier entête" devient "🔒 Devis verrouillé" et est désactivé → boutons Envoyer/Refuser/Valider masqués
- ☐ **Lignes** : aucun bouton d'édition ou de suppression sur les lignes
- ☐ **Ajout de ligne** : bouton "+ Ajouter une ligne" masqué
- ☐ **Lien contrat** : l'entête affiche "Contrat : CTR-XXXXX" cliquable → ouvre le modal du contrat correspondant
- ☐ **PDF** : le bouton "📄 PDF" reste visible et fonctionnel

UC-QUO-8 : PDF devis (style identique à la facture)

En tant qu'agent, je veux imprimer un devis avec le même design que la facture.

- ☐ **En-tête** : logo + nom société + adresse + téléphone + RIB + matricule fiscal (identique à [generateInvoicePdf](#))
 - ☐ **Titre** : "DEVIS" avec le numéro N° QUO-XXXXX et la date
 - ☐ **Bloc client** : même style que la facture (fond #f5f7ff, bordure bleue)
 - ☐ **Tableau des lignes** : colonnes Désignation, Immatriculation, DU, AU, Nb.j, Prix HT, TVA, Prix TTC
 - ☐ **Totaux** : HT + TVA + TTC (sans taxe journalière ni timbre, propres aux factures)
 - ☐ **Montant en lettres** : "Arrêtée le présent devis à la somme de ..."
 - ☐ **Blocs signature** : Prestataire + Client (mêmes que le contrat)
 - ☐ **Pied de page** : nom société + adresse + téléphone + matricule fiscal
-

17. Paramètres

UC-PARAM-1 : Paramètres de facturation

- ☐ **Taux TVA** : modifier le taux TVA → enregistrer → F5 → nouveau taux appliqué aux prochaines créations de lignes (contrats, factures)
- ☐ **Taxe journalière et timbre** : modifier → enregistrer → F5 → valeurs persistées
- ☐ **TVA négative bloquée** : saisir une valeur négative → erreur inline, pas d'enregistrement
- ☐ **TVA = 0 acceptée**

UC-PARAM-2 : RIBs (BR22)

- ☐ **RIB n°1 + libellé** : renseigné et persisté
- ☐ **RIB n°2 + libellé** : renseigné et persisté, sélecteur RIB apparaît dans le formulaire facture
- ☐ **Suppression RIB n°2** : vider les champs RIB n°2 → enregistrer → sélecteur disparaît du formulaire facture

UC-PARAM-3 : Informations agence

- ☐ **Nom, adresse, logo** : renseignés et affichés dans les PDF factures/devis/contrats
 - ☐ **Taux de change** : modifier → recalcul des montants TND lors de prochaines saisies en devise étrangère
-

18. Gestion des Utilisateurs

UC-USER-1 : Créer un utilisateur

- ☐ **Formulaire** : Nom, Email, Mot de passe, Rôle (admin/agent/comptable), Agence
- ☐ **Email unique** : créer avec un email déjà utilisé → erreur
- ☐ **Création** : nouvel utilisateur peut se connecter avec ses identifiants

UC-USER-2 : Modifier / Réinitialiser mot de passe

- ☐ **Changer le rôle** : modifier le rôle d'un utilisateur → permissions mises à jour à la prochaine connexion
 - ☐ **Réinitialiser mot de passe** : fonctionnalité disponible (même admin-only)
-

19. Tri et Filtres Génériques (BR24)

UC-SORT-1 : Tri sur toutes les grilles

- ☐ **Tri ascendant** : clic sur un en-tête de colonne → indicateur ▲, tri croissant
- ☐ **Tri descendant** : second clic → indicateur ▼, tri décroissant
- ☐ **Tri numérique correct** : trier par montant → 10 < 100 < 1000 (pas alphabétique "10" > "2")
- ☐ **Tri par date** : trier par date → ordre chronologique correct

- ☐ **Grilles concernées** : Voitures, Clients, Contrats, Factures, Recouvrement, Paiements, Maintenance, Réservations, Inspections, Alertes, Assurances, Mensualités assurance, Leasing, Mensualités leasing, Vignettes, GPS, Utilisateurs, Rentabilité, Prévion trésorerie, Devis

UC-SORT-2 : Filtres par colonne

- ☐ **Filtre texte** : saisir une partie de valeur → résultats filtrés en temps réel, insensible à la casse
- ☐ **Filtre liste déroulante** : sur les colonnes à valeurs énumérées (Statut, Type, Devise...) → sélecteur au lieu d'un texte libre
- ☐ **Filtres cumulatifs** : activer 2 filtres → ET logique (seules les lignes respectant les deux critères)
- ☐ **Réinitialisation** : vider un filtre → résultats restaurés
- ☐ **État conservé en session** : naviguer vers un autre onglet puis revenir → filtre/tri toujours actif

20. Persistance API & Règles transverses

UC-PERSIST-1 : Aucun écran local-only

- ☐ **Recharge F5 = données API** : pour chaque entité (voitures, clients, contrats, lignes de contrat, devis, lignes de devis, réservations, factures, paiements, maintenance, assurances, leasing, vignettes), créer un enregistrement, recharger la page → données toujours présentes (viennent de l'API, pas d'un cache local)
- ☐ **État local synchronisé** : après création/modification via l'UI, `state.<entité>` est mis à jour localement sans attendre un rechargement complet

UC-PERSIST-2 : Piste d'audit (BR23)

- ☐ **created_by renseigné** : créer n'importe quel enregistrement → `created_by = userId connecté` visible dans l'éditeur générique
- ☐ **updated_by renseigné** : modifier un enregistrement → `updated_by = userId modifiant`, `created_by` inchangé
- ☐ **Résolution du nom** : dans l'éditeur générique, `created_by/updated_by` affichent le nom de l'utilisateur, pas l'UUID

UC-PERSIST-3 : Messages d'erreur

- ☐ **Tous en français** : aucun message d'erreur technique en anglais visible par l'utilisateur final
- ☐ **Inline, pas modal** : les erreurs de validation (BR19 chevauchement, BR21 facture vide, BR27 validité obligatoire) s'affichent en rouge inline dans le formulaire, pas via `alert()`
- ☐ **API indisponible** : couper le backend → l'UI affiche un message d'erreur explicite, pas un écran blanc ni un blocage silencieux

21. Non-régression globale

UC-NR-1 : Après chaque déploiement

- ☐ **Connexion** : fonctionne toujours
- ☐ **Dashboard** : KPIs chargent, graphiques s'affichent
- ☐ **Voitures** : liste + création + édition
- ☐ **Clients** : liste + création + édition
- ☐ **Réservations** : liste + création + vérification conflit
- ☐ **Contrats** : liste + création entête + ajout ligne + résiliation
- ☐ **Devis** : liste + création + ajout ligne + PDF + validation
- ☐ **Factures** : liste + création + auto-remplissage + PDF

- ☐ **Paielements** : liste + création
- ☐ **Maintenance / Assurances / Leasing / Vignettes** : liste + création
- ☐ **Alertes** : onglet Alertes affiche les alertes actives
- ☐ **Paramètres** : ouvrir, modifier une valeur, enregistrer, F5 → persisté
- ☐ **Aucune erreur console** : ouvrir la console du navigateur → aucune erreur JavaScript rouge

UC-NR-2 : Cohérence des totaux

- ☐ **Contrat** : Total HT affiché dans la liste = somme des lignes de contrat
- ☐ **Facture** : Total TTC = HT + TVA + taxes + timbre, cohérent entre la liste et le PDF
- ☐ **Devis** : Total TTC = somme des lignes de devis

UC-NR-3 : Tri et filtre + navigation widgets (combinés)

- ☐ **Navigation depuis widget** : cliquer un KPI → grille cible filtrée, le filtre est visible dans la ligne de filtres génériques (pas seulement en mémoire)
- ☐ **Filtre actif + tri** : appliquer un filtre puis trier → seules les lignes filtrées sont triées

Annexe — Matrice de couverture par entité

Entité	Création	Lecture	Modification	Suppression	PDF	Persistance F5	Audit BR23	Tri/Filtre BR24
<i>cars</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>customers</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>reservations</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>contracts</i>	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓
<i>contract_lines</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>quotes</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>quote_lines</i>	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—
<i>invoices</i>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
<i>payments</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>maintenance_costs</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>insurances</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>leasing_contracts</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>vignettes</i>	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
<i>inspections</i>	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓
<i>settings</i>	—	✓	✓	—	—	✓	—	—
<i>users</i>	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓

Légende : ✓ = à couvrir par les tests UC de ce document | — = non applicable ou couvert implicitement

10. Module Gestion des données — Import / Export (DMF)

UC-DATA-1 : Accéder au catalogue des entités

En tant qu'administrateur, je veux voir la liste des entités importables/exportables avec leur nombre d'enregistrements en base.

- ☐ **Onglet "Gestion des données"** : accessible depuis la barre de navigation
- ☐ **Grille de cartes** : une carte par entité (Clients, Véhicules, Assurances, Leasings, Vignettes, Maintenance)
- ☐ **Compteur** : chaque carte affiche le nombre d'enregistrements actuels en base
- ☐ **Persistance** : F5 → onglet toujours présent

UC-DATA-2 : Exporter une entité en CSV

En tant qu'administrateur, je veux exporter la liste complète d'une entité pour la consulter ou la modifier en masse dans Excel.

- ☐ **Bouton "↓ Exporter CSV"** : présent sur chaque carte entité
- ☐ **Téléchargement direct** : clic → fichier `<entité>_export_AAAA-MM-JJ.csv` téléchargé
- ☐ **Format** : séparateur `;`, encodage UTF-8 avec BOM (ouvrable directement dans Excel sans déformation des caractères spéciaux)
- ☐ **En-têtes** : identiques au template import (roundtrip : export → réimporter sans modification = 0 erreur, 0 création, N mises à jour)
- ☐ **Export vide** : entité sans enregistrement → CSV avec seulement la ligne d'en-têtes, pas d'erreur

UC-DATA-3 : Télécharger le template d'import

En tant qu'administrateur, je veux un fichier modèle pré-formaté pour remplir mes données.

- ☐ **Bouton "↓ Télécharger le template CSV"** : présent dans le modal d'import (étape 1)
- ☐ **Contenu** : commentaires `#` (champs obligatoires, format dates, valeurs enum acceptées), ligne d'en-têtes, 1 ligne d'exemple
- ☐ **Format** : séparateur `;`, UTF-8 avec BOM

UC-DATA-4 : Importer un fichier CSV valide

En tant qu'administrateur, je veux importer un fichier CSV pour créer ou mettre à jour des enregistrements en masse.

- ☐ **Modal d'import** : s'ouvre via bouton "↑ Importer CSV" sur la carte entité
- ☐ **Sélection fichier** : champ `<input type="file" accept=".csv">` fonctionnel
- ☐ **Import réussi** : fichier valide → panneau de résultat affiché avec badges "N créés / N mis à jour"
- ☐ **Déduplication** : réimporter le même fichier → 0 créés, N mis à jour (pas de doublons)
- ☐ **Compteur mis à jour** : après import, la carte entité affiche le nouveau nombre d'enregistrements
- ☐ **Persistance** : F5 → enregistrements importés toujours présents

UC-DATA-5 : Validation et rapport d'erreurs

En tant qu'administrateur, je veux que les erreurs dans mon fichier soient détectées et détaillées avant ou pendant l'import.

- ☐ **Champ obligatoire vide** : ligne avec champ requis vide → erreur `"[label] est obligatoire"` avec numéro de ligne
- ☐ **Type invalide** : valeur non numérique dans un champ number → erreur `"valeur numérique attendue"`
- ☐ **Date mal formatée** : `15/01/2024` au lieu de `2024-01-15` → erreur `"format AAAA-MM-JJ attendu"`
- ☐ **Enum invalide** : valeur non reconnue → erreur listant les valeurs acceptées
- ☐ **Tableau d'erreurs** : ligne, champ, message pour chaque erreur
- ☐ **Rapport CSV** : bouton "↓ Télécharger rapport d'erreurs CSV" → fichier avec les mêmes colonnes

- ☐ **Blocage par défaut** : si erreurs présentes et `skip_errors=false` → aucune ligne écrite en base

UC-DATA-6 : Mode simulation (dry run)

En tant qu'administrateur, je veux valider mon fichier sans l'importer pour m'assurer qu'il est correct.

- ☐ **Checkbox "Valider sans importer"** : présente dans le modal, décochée par défaut
- ☐ **Dry run activé** : cliquer "Lancer l'import" avec la case cochée → validation complète mais aucune écriture en base
- ☐ **Notice visible** : panneau de résultat affiche un avertissement jaune "Mode validation uniquement — aucune donnée n'a été écrite"
- ☐ **Compteur inchangé** : nombre d'enregistrements sur la carte entité identique avant/après

UC-DATA-7 : Import partiel (skip_errors)

En tant qu'administrateur, je veux importer les lignes valides d'un fichier même si certaines lignes contiennent des erreurs.

- ☐ **Bouton "Importer les lignes valides quand même"** : visible dans le panneau d'erreurs
- ☐ **Résultat** : lignes valides créées/mises à jour, lignes invalides ignorées et reportées
- ☐ **Rapport** : badges distincts "N créés", "N ignorés", "N erreurs"

UC-DATA-8 : Résolution automatique des FK véhicule

En tant qu'administrateur, je veux importer des assurances/leasings/vignettes/maintenance en utilisant l'immatriculation sans connaître l'ID interne du véhicule.

- ☐ **Colonne `car_plate`** : dans le CSV, saisir l'immatriculation du véhicule (ex. `123TU4567`)
- ☐ **Résolution automatique** : le backend résout `car_plate` → `car_id` avant INSERT
- ☐ **Erreur si véhicule inconnu** : immatriculation inexistante en base → erreur "**Véhicule X introuvable en base**" sur la ligne concernée, sans bloquer les autres lignes valides (avec `skip_errors`)

11. Module Souches de numéros (BR33)

UC-SEQ-1 : Afficher et configurer une souche

En tant qu'administrateur, je veux voir et modifier la configuration de chaque souche depuis l'onglet Paramètres.

- ☐ **Section "Souches de numéros"** : visible dans l'onglet "Actions rapides" après exécution de la migration 009
- ☐ **Cartes souches** : une carte par entité (Factures, Contrats, Devis, Réservations) avec préfixe, séparateur, digits, `include_year`, `reset_annually`, et **aperçu du prochain numéro**
- ☐ **Bouton "⚙️ Configurer"** : ouvre modal d'édition → modifier les champs → "Enregistrer" → carte mise à jour, aperçu recalculé
- ☐ **Validation** : digits < 1 ou > 10 → erreur inline ; préfixe > 20 caractères → erreur inline
- ☐ **Persistence** : F5 → configuration toujours présente

UC-SEQ-2 : Génération automatique du numéro à la création

En tant qu'agent, je veux que le numéro soit attribué automatiquement sans action manuelle.

Implémentation actuelle : le frontend appelle `GET /api/next-sequence/:id` sur `serve.js` (même origine, port 3000). `serve.js` lit la table `number_sequences` via l'API REST Supabase avec la `service_role_key`, calcule le prochain numéro, incrémente le compteur, puis retourne le numéro formaté. Ce n'est **pas** l'endpoint backend Express (`src/backend/`). La souche `invoices` est attribuée lors de la confirmation (bouton "Confirmer") via le

même mécanisme + **PUT** `/invoices/:id` — l'endpoint **POST** `/invoices/:id/confirm` n'est **plus utilisé** pour l'attribution du numéro.

- ☐ **Nouveau contrat** : créer un contrat → `contract_number` affiché dans la liste et dans le modal (format souche `contracts`)
- ☐ **Nouveau devis** : créer un devis → `quote_number` affiché dans la liste et dans le modal (format souche `quotes`)
- ☐ **Confirmation facture** : cliquer "Confirmer" sur une facture brouillon → `invoice_number` affiché (format souche `invoices`), statut passe à `en_attente`
- ☐ **Format correct** : numéro généré respecte prefix/sep/année/digits configurés (ex. `CTR-2026-0001`)
- ☐ **Séquentiel** : créer 3 contrats d'affilée → numéros consécutifs sans trou ni doublon
- ☐ **Reset annuel** : si `reset_annually=true` et changement d'année → compteur repart à 1
- ☐ **Affichage en liste** : la colonne Contrats/Devis affiche le numéro de souche (pas l'ID interne `CTR-xxxxx`)

UC-SEQ-3 : Resynchronisation du compteur

En tant qu'administrateur, je veux pouvoir recalculer le compteur sur la réalité de la base en cas de décalage.

- ☐ **Bouton "🔄 Resynchroniser"** : disponible sur chaque carte souche
- ☐ **Confirmation** : boîte de dialogue avant exécution
- ☐ **Résultat** : message "Souche resynchronisée. Dernier numéro en base : N" affiché, carte rafraîchie
- ☐ **Effet** : après resync, le prochain numéro généré = max réel + 1 (pas de saut)

UC-SEQ-4 : Audit des trous de séquence

En tant qu'administrateur, je veux détecter les trous dans la numérotation (factures, contrats, devis).

- ☐ **Bouton "🔍 Audit trous"** : disponible pour Factures, Contrats, Devis
- ☐ **Modal d'audit** : affiche total, min, max, `last_number` en base
- ☐ **Pas de trou** : message "✅ Aucun trou détecté dans la séquence"
- ☐ **Trous détectés** : liste des numéros manquants affichée (ex. "N°4 · N°7")
- ☐ **Décalage compteur** : si `last_number > max réel` → avertissement jaune "utilisez Resynchroniser"

UC-SEQ-5 : Remise à zéro des souches lors du reset des données

En tant qu'administrateur, je veux que les compteurs de souches soient remis à zéro quand je réinitialise toutes les données, pour que les numéros repartent de 0001 sur une base propre.

Implémentation : le bouton "Vider toutes les données" appelle **POST** `/api/reset-sequences` sur `serve.js` (en plus du vidage de toutes les tables). `serve.js` exécute un **PATCH** sur `number_sequences?last_number=gte.0` (filtre obligatoire — PostgreSQL bloque tout PATCH sans filtre) avec `{ last_number: 0, last_year: null }`.

- ☐ **Réinitialisation couplée** : cliquer "Vider toutes les données" → toutes les données supprimées **ET** les 4 souches (contrats, devis, factures, réservations) sont remises à `last_number = 0`
- ☐ **Prochain numéro = 0001** : après reset, créer un contrat → numéro `CTR-2026-0001` (ou format configuré) — pas `CTR-2026-0042` résiduel
- ☐ **Persistence** : F5 → les compteurs en base sont bien à 0 (vérifiable via l'aperçu dans la carte souche de l'onglet Paramètres)
- ☐ **Confirmation explicite** : la boîte de dialogue mentionne que les souches seront aussi remises à zéro
- ☐ **Erreur réseau ignorée** : si l'appel **POST** `/api/reset-sequences` échoue (réseau coupé), le reste du reset continue sans bloquer l'utilisateur

Document généré le 2026-06-24 — mis à jour le 2026-06-27 (fix HH:MM:SS réservations, souches via `serve.js`, UC-SEQ-5 reset).

Pour les tests exhaustifs BR18-BR27, voir `docs/06-tests/V2_TEST_PLAN.md`.